Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

УТВЕРЖДЕН
28.04.2026
Проректор
Рощин С.Ю.
Подписано ЭЦП

Учебный план

Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
Образовательная программа "Искусственный интеллект"
Траектории: "Искусственный интеллект"
Реализующее подразделение: факультет компьютерных наук, Москва
Годы обучения: 2026/2027 учебный год - 2027/2028 учебный год

Срок обучения: 2 года
Форма обучения: очная
Уровень образования: Магистратура

№ п/п	Наименование дисциплины	Вид дисциплины	Трудоемкость в зачетных единицах	Распределение зачетных единиц по годам обучения		Планируемые результаты освоения образовательной программы
				1	2	
	Вся образовательная программа		120,00	60,00	60,00	
	Искусственный интеллект (Прикладная траектория)		120,00	60,00	60,00	
	Модуль "Ключевые семинары" (Ключевые семинары)		15,00	9,00	6,00	
	Обязательные семинары		15,00	9,00	6,00	
1	Научно-исследовательский семинар "Машинное обучение"	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-2, ПК-6, УК-1, УК-2, УК-6
2	Семинар наставника (преподается на иностранном языке)	О	9,00	3,00	6,00	ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-2, ПК-5, ПК-9, УК-1, УК-4
	Практический модуль (Практика)		30,00	12,00	18,00	
	Подготовка ВКР		18,00		18,00	
1	Подготовка выпускной квалификационной работы	О	18,00		18,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Фиксированный		12,00	12,00		
1	Курсовой проект "Разработка и внедрение систем машинного обучения"	О	12,00	12,00		ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6
	Профессиональный модуль (Major)		57,00	33,00	24,00	
	Обязательные дисциплины		33,00	24,00	9,00	
1	Инструменты разработки	О	6,00	6,00		ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-11, ПК-6, ПК-9, УК-1, УК-3, УК-6
2	Математика для анализа данных	О	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-11, ПК-3, ПК-4, ПК-9, УК-2, УК-3, УК-4

3	Прикладная статистика для анализа данных	О	6,00	6,00		ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-3, ПК-7, ПК-8, УК-1, УК-2, УК-4
4	Глубинное обучение	О	3,00	3,00		ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9, УК-1, УК-4, УК-6
5	Python и SQL для анализа данных	О	3,00	3,00		ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-9, УК-1, УК-3
6	Генеративные модели в машинном обучении	О	6,00		6,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ПК-3, ПК-7, ПК-8, УК-2, УК-4
7	Обработка естественного языка - 1 часть (преподается на иностранном языке)	О	3,00		3,00	ОПК-2.ПМИ, ПК-11, ПК-2, ПК-4, ПК-9, УК-3, УК-4
	Вариативные дисциплины на 1 курсе		9,00	9,00		
	Блок по выбору 1		3,00	3,00		
1	Алгоритмы и структуры данных	В	3,00	3,00		ОПК-2.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, УК-1, УК-3, УК-4
2	Проектирование систем машинного обучения	В	3,00	3,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-5, ПК-6, ПК-9, УК-2, УК-3, УК-4
	Блок по выбору 2		6,00	6,00		
1	Основы промышленной разработки	В	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, УК-2, УК-3
2	Рекомендательные системы	В	6,00	6,00		ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ПК-1, ПК-4, ПК-6, ПК-9, УК-1, УК-3, УК-6
	Вариативные дисциплины на 2 курсе		15,00		15,00	
	Блок по выбору 3		6,00		6,00	
1	MLOps	В	6,00		6,00	ОПК-2.ПМИ, ПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-8, УК-1, УК-3, УК-4
2	Обработка и анализ больших массивов данных	В	6,00		6,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-3, ПК-4, ПК-9, УК-1, УК-2
	Блок по выбору 4		3,00		3,00	
1	Подготовка к собеседованиям на позиции исследователя данных и инженера машинного обучения	В	3,00		3,00	ОПК-4.ПМИ, ПК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-8, УК-3, УК-4
2	Дополнительные главы машинного обучения	В	3,00		3,00	ОПК-2.ПМИ, ПК-2, ПК-7, ПК-8, УК-2, УК-3
	Блок по выбору 5		6,00		6,00	
1	Глубинное обучение в обработке звука и видео	В	3,00		3,00	ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-3, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2
2	Проектирование систем больших языковых моделей	В	3,00		3,00	ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ПК-10, ПК-4, ПК-5, УК-3, УК-4, УК-6
3	GPU	В	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-4, ПК-7, ПК-8, УК-2, УК-6
4	Компьютерное зрение	В	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-11, ПК-4, ПК-8, УК-2, УК-3, УК-4
5	Обучение с подкреплением	В	3,00		3,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-9, УК-2, УК-4
6	Трёхмерное компьютерное зрение	В	3,00		3,00	ОПК-4.ПМИ, ПК-4, ПК-9, УК-2, УК-3

7	Распределенные системы	В	3,00		3,00	ОПК-2.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-10, ПК-5, УК-1, УК-4
	Дополнительный модуль (МагоЛего)		12,00	6,00	6,00	
1	Дисциплины по выбору из общеуниверситетского пула МагоЛего	В	12,00	6,00	6,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6
	Модуль государственной итоговой аттестации (ГИА)		6,00		6,00	
1	Защита выпускной квалификационной работы	О	6,00		6,00	ОПК-1.ПМИ, ОПК-2.ПМИ, ОПК-3.ПМИ, ОПК-4.ПМИ, ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6

Учебный план согласован:

Академический руководитель образовательной программы	Кантонистова Е.О.	24.04.2026
Декан факультета	Аржанцев И.В.	24.04.2026
Руководитель Центра проектирования образовательных моделей	Лепешкин И.А.	27.04.2026

Образовательная программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций (результатов освоения):

Код компетенции	Наименование компетенции
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.
УК-6	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течении всей жизни.
ОПК-1	Способен решать актуальные задачи фундаментальной и прикладной математики.
ОПК-2	Способен совершенствовать и реализовывать новые математические методы решения прикладных задач.

ОПК-3	Способен разрабатывать математические модели и проводить их анализ при решении задач в области профессиональной деятельности.
ОПК-4	Способен комбинировать и адаптировать существующие информационнокоммуникационные технологии для решения задач в области профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.
ПК-1	Способен организовать научно-исследовательскую деятельность.
ПК-2	Способен реализовывать модели и алгоритмы прикладной математике в виде компьютерных программ.
ПК-3	Способен оценивать корректность и воспроизводимость применения методов прикладной математики и информатики.
ПК-4	Способен поддерживать коллективную научную коммуникацию, организовывать научные мероприятия.
ПК-5	Способен организовать обучение специалистов в области прикладной математики новым методам и инструментам в соответствии с направлением подготовки и специализацией.
ПК-6	Способен анализировать и воспроизводить смысл междисциплинарных текстов с использованием языка и аппарата прикладной математики и информатики.
ПК-7	Способен создавать междисциплинарные тексты с использованием языка и аппарата прикладной математики и информатики.
ПК-8	Способен оформлять и представлять публично результаты профессиональной деятельности с использованием информационных технологий.
ПК-9	Способен осуществлять целенаправленный многокритериальный поиск информации о новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и в других источниках.
ПК-10	Способен создавать, описывать и ответственно контролировать выполнение технологических требований и нормативных документов в профессиональной деятельности.
ПК-11	Способен получать, очищать, анализировать и визуализировать большие объёмы данных.

* Вид дисциплины:

Обязательный предмет О

Предмет по выбору В